

Výstupy ŠVP**FYZ-19** Využívám poznatky o kvantování energie záření a mikročástic k řešení fyzikálních problémů. (Fyzika 5, 4/1)**Učivo:** kvanta a vlny – korpuskulárně vlnová povaha; atomy – kvantování energie elektronů v atomu, spontánní a stimulovaná emise, laser

Lehké úlohy procvičují energie hladin vodíku a de Broglieovu vlnovou délku; střední spojují přechody v atomu s Rydbergovým vzorcem, lasery a urychlováním částic; těžké propojují kvantování se zákony zachování, termikou a kombinatorikou. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Vypočti energii elektronu v atomu vodíku na hladinách $n = 5$ a $n = 7$. Jak se mění rozestupy hladin s rostoucím n ?
2. Urči energii a vlnovou délku fotonu, který atom vodíku vyzáří při přechodu elektronu z hladiny $n = 3$ na $n = 1$. Do které oblasti spektra patří?
3. Urči de Broglieovu vlnovou délku protonu ($m_p = 1,67 \cdot 10^{-27}$ kg), který letí rychlostí $1,0 \cdot 10^5$ m/s.
4. Jakou hybnost má foton rentgenového záření o vlnové délce 0,10 nm? Kolikrát větší je než hybnost fotonu viditelného světla 500 nm?
5. Atom vodíku vyzáří foton o energii 1,89 eV. Mezi kterými hladinami elektron přešel? Jakou barvu má toto světlo?
6. Jakou energii potřebuje elektron vodíku na hladině $n = 3$ k ionizaci? Jakou nejdelší vlnovou délku může mít foton, který ho ionizuje?

Střední ★★☆☆

7. Jakým napětím musíme urychlit elektron z klidu, aby měl de Broglieovu vlnovou délku 0,050 nm?
8. Vazba na H25: Tepelný neutron v reaktoru ($m_n = 1,675 \cdot 10^{-27}$ kg) má kinetickou energii 0,025 eV. Urči jeho de Broglieovu vlnovou délku. Proč se svazky takových neutronů používají ke zkoumání krystalů?
9. Ve spektru vodíku byla naměřena slabá fialová čára Balmerovy série o vlnové délce 397 nm. Z Rydbergova vzorce ($R = 1,097 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$, $n = 2$) urči, ze které hladiny m elektron přešel.
10. Rubínový laser vyzáří světelný pulz o energii 0,50 J a vlnové délce 694 nm, který trvá 1 ms. Kolik fotonů pulz obsahuje a jaký je jeho výkon? Proč jsou všechny fotony pulzu „stejné“?
11. Paschenova série vodíku vzniká přechody na hladinu $n = 3$. Urči nejdelší a nejkratší vlnovou délku této série. Do které oblasti spektra série patří?
12. Foton a elektron mají stejnou vlnovou délku 0,20 nm. Porovnej jejich hybnosti a energie (u fotonu $E = pc$, u elektronu $E_k = \frac{p^2}{2m}$).

Těžké ★★★

13. Ion helia He^+ má jediný elektron a jeho hladiny jsou $E_n = -\frac{13,6 \text{ eV} \cdot Z^2}{n^2}$ se $Z = 2$. Urči energii a vlnovou délku fotonu při přechodu $2 \rightarrow 1$ a porovnej s vodíkem. Proč jsou hladiny hlouběji?
14. Atom vodíku v klidu vyzáří foton o energii 10,2 eV (přechod $2 \rightarrow 1$). Podle zákona zachování hybnosti se atom „odrazí“ opačným směrem. Jakou rychlostí? (Hmotnost atomu ber jako $1,67 \cdot 10^{-27}$ kg, hybnost fotonu $p = \frac{E}{c}$.)
15. Laserový svazek o výkonu 5 mW a vlnové délce 532 nm dopadá kolmo na černou plochu, která ho celý pohltí. Každou sekundu tak plocha pohltí N fotonů, každý s hybností $\frac{h}{\lambda}$. Odvoď, že síla světla je $F = \frac{P}{c}$, a vypočti ji. Kolik fotonů dopadne za sekundu?
16. Elektron vodíku přejde z hladiny $n = 5$ do základního stavu buď přímo, nebo postupně $5 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$. Urči energie a vlnové délky všech fotonů a ověř, že součet energií při postupném přechodu je stejný jako při přímém. Který z fotonů je viditelný?

17. Vazba na H11: Při jaké teplotě by střední kinetická energie molekul $E_0 = \frac{3}{2}kT$ dosáhla energie 10,2 eV potřebné k excitaci vodíku ze základního stavu na $n = 2$? Hvězdy s povrchem kolem 10 000 K přesto mají v absorpčním spektru výrazné Balmerovy čáry. Jak je to možné?
18. Atom vodíku v základním stavu pohltí foton o energii 13,06 eV. Na kterou hladinu se elektron dostane? Kolik různých spektrálních čar může atom vyzářit při návratu do základního stavu a kolik z nich leží ve viditelné oblasti (380–760 nm)?

Výsledky ke kontrole

- $E_5 \doteq -0,544 \text{ eV}$, $E_7 \doteq -0,278 \text{ eV}$; rozestupy se zmenšují, hladiny se zhušťují k 0 eV
- $E = E_3 - E_1 \doteq 12,09 \text{ eV}$; $\lambda \doteq 103 \text{ nm}$ – UV (Lymanova série)
- $\lambda = \frac{h}{mv} \doteq 3,97 \cdot 10^{-12} \text{ m}$
- $p = \frac{h}{\lambda} \doteq 6,63 \cdot 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$; 5 000× větší
- $E_3 - E_2 = -1,51 - (-3,40) = 1,89 \text{ eV} \rightarrow$ přechod $3 \rightarrow 2$; $\lambda \doteq 658 \text{ nm}$ – červená
- $E_i = 1,51 \text{ eV}$; $\lambda = \frac{hc}{E_i} \doteq 823 \text{ nm}$ (infračervené)
- $p = \frac{h}{\lambda} \doteq 1,33 \cdot 10^{-23} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$; $E_k = \frac{p^2}{2m_e} \doteq 9,65 \cdot 10^{-17} \text{ J}$;
 $U = \frac{E_k}{e} \doteq 603 \text{ V}$
- $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mE_k}} \doteq 1,81 \cdot 10^{-10} \text{ m}$ – srovnatelné se vzdáleností atomů (asi 10^{-10} m), nastává difrakce
- $\frac{1}{m^2} = \frac{1}{4} - \frac{1}{\lambda R} \doteq 0,0204 \rightarrow m^2 \doteq 49,1$, $m = 7$
- $N = \frac{E\lambda}{hc} \doteq 1,74 \cdot 10^{18}$; $P = 500 \text{ W}$; stimulovaná emise vytváří fotony se stejnou frekvencí, fází a směrem
- nejdelší ($4 \rightarrow 3$): $\lambda \doteq 1\,875 \text{ nm}$; nejkratší ($\infty \rightarrow 3$):
 $\lambda = \frac{9}{R} \doteq 820 \text{ nm}$ – infračervená
- hybnost stejná, $p \doteq 3,31 \cdot 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$; foton 6,22 keV, elektron jen 37,7 eV
- $E = 54,4 \cdot \frac{3}{4} \text{ eV} = 40,8 \text{ eV}$ (4× víc než u H); $\lambda \doteq 30,5 \text{ nm}$; jádro s dvojnásobným nábojem přitahuje elektron silněji
- $p = \frac{E}{c} \doteq 5,44 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$; $v = \frac{p}{m} \doteq 3,26 \text{ m/s}$
- $F = N \frac{h}{\lambda} = \frac{P}{c} \doteq 1,67 \cdot 10^{-11} \text{ N}$; $N \doteq 1,34 \cdot 10^{16}$ za sekundu
- $5 \rightarrow 3$: 0,967 eV (1 285 nm), $3 \rightarrow 2$: 1,89 eV (658 nm, viditelný), $2 \rightarrow 1$: 10,2 eV (122 nm); součet i přímo 13,06 eV (95,2 nm)
- $T = \frac{2E}{3k} \doteq 79\,000 \text{ K}$; energie částic jsou rozdělené kolem střední hodnoty – dost energetickou srážku nebo foton zažije jen malá část atomů, ale při obrovském počtu atomů to na zřetelné čáry stačí
- $13,6 \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = 13,06 \rightarrow n = 5$; čar $\binom{5}{2} = 10$; viditelné jsou 3 ($5 \rightarrow 2$, $4 \rightarrow 2$, $3 \rightarrow 2$: 434, 486, 656 nm)